DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-TPF-CD-Z3-CIV-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

CRITERIOS GENERALES OBRA CIVIL

REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	03/08/2026	Primera emisión

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
1.1 Objeto del documento 5
1.2 Alcance 5
1.3 Límites de Batería 6
2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO 7
2.1 Localización del Proyecto 7
2.2 Condiciones Ambientales 7
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 9
3.1 Antecedentes 9
3.2 Normativa general aplicable 9
3.3 Normativa específica de obra civil 10
3.3.1. Movimiento de tierras, plataformas y explanaciones 10
3.3.2. Caminos, accesos, viales interiores y pavimentos 10
3.3.3. Drenaje superficial, pluviales y obras hidráulicas menores 11
3.3.4. Zanjas, canalizaciones y redes enterradas 11
3.3.5. Urbanización, cerramientos y elementos exteriores 11
3.4 Criterios de aplicación normativa 12
3.5 Sistema de unidades, idioma y vida útil 12
4. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PLATAFORMAS 13
4.1 Información geotécnica a utilizar 13
4.2 Modelización del movimiento de tierras 14
4.3 Plataformas 14
4.4 Excavaciones 15
4.5 Rellenos y explanadas 17
4.6 Taludes 18
5. ZANJAS, CANALIZACIONES Y REDES ENTERRADAS 20
5.1 Cobertura mínima 20
5.2 Tipos de zanjas consideradas 20
5.3 Camas de apoyo y rellenos 22
5.4 Cruces e interferencias 23
5.5 Arquetas, cámaras y registros 24
6. DRENAJE SUPERFICIAL, PLUVIALES Y DRENAJES DE PLANTA 28
6.1Criterios hidrológicos de diseño 28

6.2 Pendientes superficiales y rasantes de drenaje 29
6.3 Elementos de captación y conducción 29
6.4 Colectores enterrados de pluviales 30
6.5 Sumideros y rejillas 31
7. VIALES, PAVIMENTOS Y APARCAMIENTOS 33
7.1 Categorías de viales y cargas de diseño 33
7.2 Criterios geométricos de viales 33
7.3 Explanada y criterios geotécnicos 34
7.4 Firme asfáltico en viales 35
7.5 Pavimentos de hormigón y plataformas industriales 36
7.6 Zonas granulares y caminos de mantenimiento 37
7.7 Aceras, recorridos peatonales y accesibilidad 38
7.8 Aparcamientos 38
7.9 Bordillos 38
7.10 Señalización y seguridad vial interior 39
8. CERRAMIENTOS 41
8.1 Cerramiento perimetral 41
8.2 Puertas y accesos 42
9. EDIFICACIONES Y ACABADOS 43
9.1 Tipologías funcionales de recintos 43
9.2 Cubiertas y evacuación de pluviales 43
9.3 Acabados de pavimentos interiores 44
9.4 Carpinterías, puertas, portones, lamas y cerrajería 44
9.5 Plataformas, pasarelas, escaleras y registros 45
10. ELEMENTOS AUXILIARES 47
10.1 Bancadas, pedestales y apoyos auxiliares 47
10.2 Barandillas, pasamanos, rodapiés y protecciones de huecos 47
10.3 Rejillas, tramex, tapas y registros auxiliares 48
10.4 Escaleras, plataformas y pasarelas auxiliares 48

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento establece las bases de diseño de obra civil para el proyecto de la "PLANTA DESALADORA PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO", cuyo objetivo principal es una solución estructural a los problemas de escasez hídrica que presenta la Región.

El proyecto contempla la construcción de obras de la PDAM para una capacidad de producción de agua producto de 800 l/s, con posibilidad de una ampliación a 1.200 l/s según los términos referidos en el art. 1.14.5 de las BALI.

Este documento define los criterios técnicos que regirán la etapa de diseño de la obra civil de la planta desaladora, así como las infraestructuras civiles necesarias para su correcto funcionamiento. Este documento se complementa con el resto de bases de diseño que forman parte del proyecto, y que abarcan todas las disciplinas que comprende el mismo.

Estas especificaciones son de carácter obligatorio y deben ser complementadas y contrastadas con las normas internacionales y locales vigentes, así como con los antecedentes de ingeniería básica, recomendaciones de especialistas y buenas prácticas de ingeniería.

1.1 Objeto del documento

El objetivo del presente documento es establecer los criterios y parámetros técnicos que deberán aplicarse y cumplirse en el diseño de la obra civil de la planta desaladora del proyecto de la "PLANTA DESALADORA PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO".

Este documento servirá como referencia para la definición de las plataformas, movimiento de tierras, excavaciones, rellenos, taludes, zanjas, redes enterradas, drenaje superficial, viales, pavimentos, cerramientos, urbanización y demás infraestructuras civiles necesarias para el correcto desarrollo del proyecto.

Es importante aclarar que el presente documento aplica a la obra civil de la Planta Desaladora y, cuando corresponda, a las instalaciones de faena aledañas asociadas, no siendo de aplicación directa al resto de elementos de los diferentes sistemas, tales como obras marinas, conducciones terrestres y depósitos de distribución, salvo en aquellos criterios generales que resulten compatibles o expresamente aplicables.

1.2 Alcance

Se incluyen dentro del alcance de obra civil los siguientes elementos:

- Plataforma general de la IDAM.
- Movimiento de tierras, excavaciones, rellenos, explanaciones y compactación.
- Caminos interiores, vialidad de servicio, accesos inmediatos, zonas de maniobra y aparcamientos.
- Pavimentos, firmes, soleras, bordillos, explanadas exteriores y acabados civiles no estructurales.
- Drenaje superficial, pluviales, cunetas, colectores, sumideros, cámaras y obras de descarga dentro del ámbito de la IDAM.
- Drenaje subterráneo cuando sea necesario por condiciones geotécnicas, hidrogeológicas o funcionales.

- Zanjas y canalizaciones civiles para redes enterradas, en coordinación con las disciplinas propietarias de cada red.
- Cerramientos, portones y elementos exteriores permanentes vinculados a la urbanización de la IDAM.
- Instalación de faenas aledaña a la IDAM, en lo relativo a plataformas, accesos, drenaje superficial, cerramientos, acabados exteriores y criterios civiles aplicables.

La implantación deberá respetar las zonas de exclusión ambiental, no intervención o restricción de ocupación definidas en la documentación ambiental del proyecto. Dichas zonas no podrán ser ocupadas por obras permanentes, obras temporales, viales, caminos de acceso, acopios, instalaciones auxiliares, zanjas, redes enterradas, plataformas de trabajo, derrames de taludes, escorrentías concentradas ni elementos asociados al movimiento de tierras.

1.3 Límites de Batería

Los límites de batería para la Obra Civil del presente estudio son los siguientes:

- Aguas Arriba: Desde brida de conexión de entrega de agua de mar al tratamiento de flotación por aire disuelto (DAF)

- Aguas Abajo: Hasta brida de conexión al estanque de rechazo y brida de conexión de aspiración de las bombas de agua producto.

2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO

2.1 Localización del Proyecto

Las obras tienen su ubicación en la Región de Coquimbo, iniciando la captación de agua de mar (obras marinas) en el sector de la Ensenada de Panul. Posteriormente, el agua es bombeada hacia la Planta Desaladora ubicada al este de la Ruta 5 Norte. Finalmente, el agua potable se transporta a través de una tubería que, en su mayor parte, estará paralela a la Ruta 5 Norte hasta llegar a un estanque proyectado en la zona de Coquimbo.

A continuación se muestra una vista satelital con la ubicación de las Obras Marinas, la Planta Desaladora y los Depósitos de Distribución.

Figura 1. Ubicación OOMM, Planta Desaladora y Depósitos de Distribución



2.2 Condiciones Ambientales

Las condiciones de sitio consideradas para el desarrollo de la ingeniera se mencionan a continuación. Estos datos fueron obtenidos a partir de informes climatológicos históricos y la información contenida en NCh1079 del Instituto Nacional de Normalización INN.

- Humedad Relativa (mín./media/máx.): 18% / 60% / 96%
- Temperatura (min./media/máx.): 7,5°C/ 13,6°C / 21,6°C
- Presión Atmosférica: 760 mmHg
- Velocidad promedio del Viento: 12,8 km/h
- Vientos predominantes: Oeste
- Nivel Ceráunico (Longitud 68° - 69°): 5
- Sismicidad (NCh2369): Zona 3, suelo Tipo II

- Precipitación anual: 78,5 mm
- Frecuencia precipitación Máxima-mes: 1,7 días
- Nevada: Sin Nevada
- Insolación promedio (Verano/Invierno): 6,4/2,5 kWh/m² día
- Clasificación corrosividad atmosférica: Nivel C3 (ISO 9223)

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

3.1 Antecedentes

Para el desarrollo de las presentes Bases de Diseño de Obra Civil se consideran, en función de su aplicabilidad y jerarquía documental, los siguientes antecedentes contractuales y técnicos disponibles del proyecto:

Documentos contractuales:

- Bases de Licitación de la Concesión Planta Desaladora para la Región de Coquimbo, Ministerio de Obras Públicas / Dirección General de Concesiones.
- Bases Técnicas de la Licitación, Ministerio de Obras Públicas / Dirección General de Concesiones.

Antecedentes técnicos de referencia:

- Informe geotécnico DCOQ-GSV-Z1-GEO-IN-0001

En caso de discrepancia entre documentos, prevalecerá la jerarquía documental establecida en las Bases de Licitación y en el contrato. Cuando dicha jerarquía no resuelva expresamente la discrepancia, se deberá consultar al Cliente y a la Inspección Fiscal antes de adoptar un criterio definitivo de diseño.

3.2 Normativa general aplicable

El diseño de la obra civil se desarrollará conforme a la normativa chilena vigente, a los documentos contractuales del proyecto, a los antecedentes de ingeniería básica aplicables y a las instrucciones, observaciones o aprobaciones que emitan el Cliente y/o la Inspección Fiscal durante el desarrollo de la ingeniería.

Será aplicable toda normativa chilena vigente que resulte de aplicación al diseño civil del proyecto, aunque no se encuentre expresamente listada en este apartado.

Con carácter general, se considerarán las siguientes referencias normativas y técnicas, en su versión vigente o en la versión expresamente establecida en los documentos contractuales:

- Ley General de Urbanismo y Construcciones.
- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, OGUC.
- Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de Chile, en los volúmenes que resulten aplicables a topografía, diseño geométrico, movimiento de tierras, drenaje, pavimentos, señalización, construcción, control y mantenimiento.
- Manual de Señalización de Tránsito, aprobado por D.S. N°78/2012 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Manual de Vialidad Urbana REDEVU del MINVU, cuando resulte aplicable.
- Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación del MINVU, cuando resulte aplicable.
- Ley N°20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, cuando resulte aplicable a accesos, recorridos peatonales, estacionamientos y edificaciones.

- Normas Chilenas Oficiales NCh aplicables a materiales, suelos, áridos, ensayos, compactación, pavimentos, drenajes, tuberías, canalizaciones, elementos prefabricados, hormigones, aceros, elementos metálicos y demás elementos propios de la obra civil.
- Especificaciones Técnicas Topográficas de Obras Hidráulicas, ETT-DOH.
- Normas Generales para dibujo y presentación de Obras Hidráulicas.
- Requisitos ambientales derivados del Estudio de Impacto Ambiental, de sus anexos, resoluciones, permisos, compromisos ambientales y demás antecedentes ambientales aplicables al ámbito de la IDAM y de la instalación de faenas aledaña.

Las normas estructurales específicas serán consideradas por la disciplina estructural cuando resulten aplicables a cimentaciones, losas, muros, estanques, cámaras, estructuras metálicas y demás elementos resistentes.

Cuando una norma, manual, reglamento o documento técnico indicado en las Bases de Licitación tenga carácter obligatorio para una unidad de obra civil concreta, se aplicará con prioridad sobre los criterios generales de diseño indicados en el presente documento.

3.3 Normativa específica de obra civil

Para los distintos elementos incluidos en el alcance de obra civil, se considerarán las siguientes referencias normativas y técnicas, en función de su aplicabilidad a cada unidad de diseño.

3.3.1. Movimiento de tierras, plataformas y explanaciones

Para el diseño de movimiento de tierras, plataformas, excavaciones, rellenos, explanaciones y taludes se considerarán:

- Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del MOP, en los aspectos aplicables a movimiento de tierras, drenaje, diseño geométrico, control y construcción.
- Especificaciones Técnicas Topográficas de Obras Hidráulicas, ETT-DOH.
- Normas Chilenas aplicables a clasificación de suelos, granulometría, límites de Atterberg, compactación, densidades in situ, capacidad de soporte y ensayos de laboratorio y terreno.
- Antecedentes geotécnicos disponibles del proyecto y campaña geotécnica complementaria que se desarrolle para la ingeniería de detalle.
- Antecedentes de excavabilidad, ripabilidad, excavación en roca, tronaduras y otros medios especiales disponibles en la ingeniería básica.

3.3.2. Caminos, accesos, viales interiores y pavimentos

Para el diseño de caminos, accesos, viales interiores, zonas de maniobra, pavimentos, aparcamientos y recorridos peatonales se considerarán:

- Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del MOP, en los aspectos aplicables a diseño geométrico, pavimentos, drenaje, seguridad vial, señalización, construcción y mantenimiento.
- Manual de Señalización de Tránsito, aprobado por D.S. N°78/2012 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Manual de Vialidad Urbana REDEVU del MINVU, cuando resulte aplicable.
- Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación del MINVU, cuando resulte aplicable.

- Ley N°20.422 y OGUC, para accesibilidad peatonal, rutas accesibles, estacionamientos accesibles y accesos a edificaciones.
- Normas Chilenas aplicables a bases, subbases, áridos, mezclas asfálticas, hormigones, compactación, ensayos y control de pavimentos.
- Criterios geométricos de caminos y accesos definidos en la ingeniería básica disponible.

3.3.3. Drenaje superficial, pluviales y obras hidráulicas menores

Para el diseño de drenaje superficial, pluviales, cunetas, sumideros, canaletas, colectores, cámaras y obras de descarga se considerarán:

- Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del MOP, especialmente en los aspectos aplicables a hidrología, hidráulica, drenaje superficial, drenaje transversal, obras de arte y control de erosión.
- Criterios hidrológicos e hidráulicos aplicables al diseño de la red de pluviales y drenajes de planta.
- Curvas intensidad-duración-frecuencia, información pluviométrica disponible o criterios hidrológicos compatibles con el Manual de Carreteras del MOP, Volumen 3.
- Normas Chilenas aplicables a tuberías, cámaras, elementos prefabricados, rellenos, obras de descarga y protección frente a erosión.
- Requisitos ambientales del proyecto relativos a manejo de escorrentías, control de arrastres, sedimentos, erosión y protección del medio receptor.

3.3.4. Zanjas, canalizaciones y redes enterradas

Para el diseño civil de zanjas, canalizaciones, cruces, reposiciones, registros y redes enterradas se considerarán:

- Normativa chilena aplicable a excavación de zanjas, rellenos, compactación, entibaciones, seguridad en excavaciones y reposición de superficies.
- Requisitos de profundidad, cobertura mínima, separación, protección, señalización, accesibilidad y mantenimiento definidos por las disciplinas propietarias de cada red.
- Criterios de coordinación con redes de proceso, hidráulica, piping, electricidad, instrumentación, control, comunicaciones y servicios auxiliares.
- Recomendaciones del estudio geotécnico en relación con excavabilidad, estabilidad de zanjas, presencia de roca, necesidad de entibación, rellenos y compactación.
- Criterios de la disciplina eléctrica y normativa SEC/SEN cuando las zanjas alojen canalizaciones eléctricas, puesta a tierra, instrumentación, control o comunicaciones.

3.3.5. Urbanización, cerramientos y elementos exteriores

Para el diseño de urbanización, cerramientos, portones, accesos, elementos exteriores, zonas peatonales y elementos auxiliares de obra civil se considerarán:

- Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, OGUC.
- Manual de Carreteras y Manual de Señalización de Tránsito, en los aspectos aplicables a accesos, circulación interior, seguridad vial y señalización.
- Ley N°20.422, para accesibilidad, estacionamientos y recorridos peatonales.

- Normativa chilena aplicable a seguridad, señalización, control de accesos, cerramientos y elementos exteriores.
- Requisitos ambientales, paisajísticos, de seguridad y operación establecidos para el proyecto, cuando resulten aplicables al ámbito civil de la IDAM y de la instalación de faenas aledaña.

3.4 Criterios de aplicación normativa

Las normas, reglamentos, manuales y documentos técnicos indicados en las presentes Bases de Diseño se aplicarán en su versión vigente a la fecha de desarrollo de la ingeniería, salvo que las Bases de Licitación, el contrato, el Cliente o la Inspección Fiscal establezcan expresamente una versión distinta.

Cuando existan varios criterios aplicables a un mismo elemento de diseño, se adoptará el criterio que resulte más adecuado desde el punto de vista de seguridad, durabilidad, funcionalidad, mantenibilidad, protección ambiental y cumplimiento contractual.

La aplicación de normativa internacional se limitará a aquellos aspectos no suficientemente cubiertos por normativa chilena, o a aquellos casos en los que sea exigida por los documentos contractuales, por el Cliente, por la Inspección Fiscal, por el proveedor de un sistema específico o por las buenas prácticas de ingeniería aplicables al tipo de instalación.

En cualquier caso, la normativa internacional utilizada deberá ser compatible con la normativa chilena vigente, con los requisitos contractuales del proyecto y con los criterios aprobados durante el desarrollo de la ingeniería.

3.5 Sistema de unidades, idioma y vida útil

El sistema de unidades será el Sistema Internacional de Unidades, salvo en aquellos elementos normalizados que se identifiquen habitualmente en unidades inglesas, como diámetros nominales de tuberías, válvulas, fittings u otros elementos comerciales.

El idioma de emisión de la documentación será el español, salvo requerimiento específico del Cliente.

Como criterio general para las obras civiles permanentes, se considerará una vida útil de **50 años**, de acuerdo con los antecedentes de referencia del proyecto. Para elementos temporales o componentes sujetos a sustitución, mantenimiento periódico o renovación, se adoptará la vida útil específica correspondiente a su función y condiciones de servicio.

4. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PLATAFORMAS

4.1 Información geotécnica a utilizar

El diseño del movimiento de tierras, plataformas, excavaciones, rellenos, zanjas, viales, pavimentos, drenajes y elementos enterrados se desarrolla a partir de los criterios establecidos en el Informe geotécnico DCOQ-GSV-Z1-GEO-IN-0001.

Dicho informe define las unidades geotécnicas, parámetros de cálculo, criterios de excavabilidad, taludes, cimentación, rellenos, compactación y demás recomendaciones aplicables al diseño de la obra civil.

De acuerdo con dicho antecedente, se consideran las siguientes unidades geotécnicas principales:

UNIDAD	DESCRIPCIÓN RESUMIDA	CRITERIO
UG1	Materiales superficiales de menor competencia, asociados a mezclas de arenas, limos y arcillas, suelos sueltos o materiales con presencia de raíces o procesos edafológicos según zona.	No se considerará apta para apoyo de plataformas sensibles ni para rellenos estructurales, salvo validación geotécnica específica. Se retirará o saneará en zonas de apoyo relevante cuando proceda.
UG2	Suelos densos o cementados, asociados a mezclas de arenas, limos y gravas.	Podrá considerarse como material de apoyo o subrasante y como material reutilizable con reserva, previa verificación de granulometría, plasticidad, sales, humedad, compactabilidad y requisitos del uso previsto.
UG3	Roca meteorizada o material muy competente, no excavable con retroexcavadora según los antecedentes disponibles.	Se considerará como material rocoso o muy competente a efectos de excavación. Su excavación podrá requerir excavadora de mayor capacidad, martillo hidráulico, plasma, tronadura u otro medio especial, según profundidad, volumen y condiciones reales de obra.

Del estudio geotécnico se tomarán, como mínimo, los datos relativos a clasificación geotécnica, espesores previstos de las unidades, profundidad de aparición de roca, excavabilidad, reutilización de materiales, compactación, capacidad de soporte de explanadas, taludes, presencia de agua, agresividad del terreno, resistividad eléctrica y recomendaciones constructivas aplicables a excavaciones, rellenos, zanjas, viales, pavimentos y drenajes.

Los criterios derivados de la geotecnia existente tendrán carácter provisional hasta la emisión y validación de la

campaña geotécnica definitiva. En caso de discrepancia entre los antecedentes existentes y los resultados de la nueva campaña, prevalecerán los datos más recientes validados por el consultor geotécnico responsable del proyecto.

4.2 Modelización del movimiento de tierras

El movimiento de tierras se desarrollará mediante un modelo digital de terreno en Autodesk Civil 3D, a partir de la topografía disponible, la implantación general de la IDAM, las cotas finales de urbanización, las plataformas de diseño y los criterios geotécnicos aplicables.

El modelo considerará, como mínimo, las siguientes superficies de referencia:

- Terreno existente.
- Plataforma final de la IDAM.
- Plataforma de la instalación de faenas aledaña, cuando aplique.
- Zonas de exclusión ambiental, no intervención o restricción de ocupación definidas por la documentación ambiental del proyecto.
- Superficie comparativa de excavación y relleno.

A partir de dichas superficies se determinarán las zonas en desmonte y relleno, los taludes principales, los volúmenes de excavación, los volúmenes de relleno, el balance de tierras y las posibles necesidades de aporte externo o gestión de excedentes.

La modelización se coordinará con la implantación de edificios, equipos, viales, accesos, plataformas de operación, drenajes, zanjas, redes enterradas, cerramientos y elementos auxiliares de obra civil.

Las plataformas, taludes, bermas, viales, zanjas, accesos, acopios, áreas de faena, drenajes y derrames de excavación o relleno quedan fuera de las zonas de exclusión ambiental o no intervención. Estas zonas se considerarán como límites estrictos de ocupación, sin admisión de invasión por obras permanentes, temporales o elementos auxiliares.

Los perfiles longitudinales y transversales se dispondrán con una separación máxima de 50 m en zonas generales de movimiento de tierras y plataformas. Esta separación se reducirá a 25 m, o menos cuando sea necesario, en zonas singulares, cambios de rasante, taludes relevantes, viales, muros, plataformas de equipos, zanjas principales, interferencias o puntos donde sea necesario justificar con mayor detalle la geometría de diseño.

4.3 Plataformas

Las plataformas se diseñarán con pendientes suficientes para garantizar el drenaje superficial, evitar zonas bajas sin salida hidráulica y permitir la correcta operación de la planta. Como criterio preliminar de diseño las plataformas pavimentadas dispondrán de una pendiente mínima del 1,0 %, mientras que las zonas granulares, no pavimentadas o restauradas dispondrán de una pendiente mínima del 2,0 %, salvo que el diseño hidráulico, la geometría de implantación, los condicionantes operativos justifiquen valores distintos. En todo caso, las pendientes adoptadas deberán ser compatibles con accesos, viales interiores, zonas de maniobra, edificios, equipos, cámaras, conducciones, canalizaciones y puntos de captación del drenaje superficial.

Se considerarán los siguientes criterios:

- Conducir las escorrentías hacia cunetas, sumideros o redes de drenaje.
- Mantener rasantes compatibles con accesos, viales interiores y zonas de maniobra.
- Coordinar cotas con edificios, equipos, cámaras, conducciones y canalizaciones.
- Evitar rellenos innecesarios bajo zonas de cargas relevantes.
- Optimizar las cotas de plataforma para compatibilizar funcionalidad, drenaje, estabilidad y balance de tierras.
- Favorecer un balance de tierras eficiente.
- Mantener las plataformas, viales, taludes, bermas, derrames de relleno o excavación, zonas de trabajo y elementos auxiliares fuera de las zonas de exclusión ambiental, no intervención o restricción de ocupación definidas por la documentación ambiental del proyecto.

Las zonas de exclusión ambiental se considerarán como límite de implantación. En el desarrollo del diseño no se contemplará la ocupación directa ni indirecta de dichas zonas por plataformas, viales, taludes, derrames de movimiento de tierras, acopios, accesos temporales, zanjas, redes enterradas, drenajes, cunetas, descargas, instalaciones auxiliares o áreas de faena.

La plataforma final se coordinará con las cotas de implantación de estructuras, edificios, equipos, viales, drenajes y redes enterradas.

4.4 Excavaciones

Las excavaciones se definirán a partir de la topografía disponible, las plataformas finales de diseño, las cotas de implantación de edificios, equipos, cámaras, cimentaciones, zanjas y redes enterradas, y los criterios geotécnicos aplicables. La ejecución de las excavaciones deberá cumplir la normativa de seguridad aplicable, en particular la NCh 349 Of.1999, relativa a disposiciones de seguridad en excavación, así como cualquier otra disposición vigente en materia de seguridad y salud en obra.

Se considerarán, según corresponda, las siguientes tipologías de excavación:

- Excavación general de plataforma.
- Excavación localizada para edificios, cámaras, cimentaciones, zanjas o elementos singulares.
- Excavación en zanja para conducciones, canalizaciones y servicios enterrados.
- Excavación en terreno común.
- Excavación en roca ripable.
- Excavación en roca no ripable.

Los criterios de excavabilidad se adoptan de acuerdo con el Informe geotécnico DCOQ-GSV-Z1-GEO-IN-0001, así como con los criterios de tronadura o medios mecánicos definidos para la ejecución. Dichos criterios deberán ser contrastados durante la obra con las condiciones reales encontradas durante la excavación, pudiendo ser ajustados si se identifican variaciones significativas respecto a las unidades geotécnicas, grado de meteorización, fracturación o ripabilidad previstas en el informe geotécnico.

Como criterio de excavabilidad, se considerará:

UNIDAD GEOTÉCNICA	CRITERIO
UG1	Excavable mediante medios mecánicos convencionales.
UG2	Excavable mediante medios mecánicos convencionales, con posible reducción de rendimiento en zonas densas o cementadas.
UG3	No excavable con retroexcavadora. Podrá requerir excavadora de mayor capacidad, martillo hidráulico, plasma, tronadura u otro medio especial.

Cuando el material no resulte ripable mediante medios mecánicos convencionales, se considerará la necesidad de excavación mediante martillo hidráulico, plasma, tronadura u otro procedimiento compatible con las condiciones del emplazamiento, la normativa chilena aplicable, los permisos requeridos, los condicionantes ambientales y los requisitos de seguridad del proyecto.

Los taludes asociados a las excavaciones se definirán conforme a los criterios indicados en el apartado 4.6 "Taludes" de las presentes Bases de Diseño, al Informe geotécnico DCOQ-GSV-Z1-GEO-IN-0001 y al estudio específico de estabilidad de taludes que se desarrolle en fases posteriores de diseño. Dicho estudio deberá verificar, cuando corresponda, las condiciones temporales de construcción, permanentes y sísmicas, considerando la geometría de la excavación, las unidades geotécnicas presentes, la presencia de agua, cargas próximas, viales, zanjas, plataformas, estructuras o fundaciones cercanas.

Como criterio de referencia, cuando existan fundaciones, estructuras, plataformas o elementos sensibles situados en o próximos a taludes de excavación, se considerarán los factores de seguridad indicados en el Manual de Carreteras del MOP, Volumen 3, apartado 3.1003.301(3) c) "Fundaciones en laderas", donde se establece FSE ≥ 1,50 para solicitaciones estáticas y FSS ≥ 1,10 para solicitaciones sísmicas. Estos valores deberán ser confirmados o complementados por el estudio específico de estabilidad de taludes y por el especialista geotécnico, adoptándose el criterio más exigente que resulte aplicable.

En excavaciones profundas, zanjas próximas a viales, excavaciones junto a estructuras o zonas con presencia de agua, se considerará la necesidad de entibación, sostenimiento, bermas, achique o medidas provisionales de estabilización, conforme al informe geotécnico, al estudio específico de estabilidad, a la NCh 349 Of.1999 y a las condiciones reales de obra.

Los materiales no aptos detectados durante la excavación se excluirán de los rellenos estructurales, rellenos bajo pavimentos y plataformas sensibles. Su destino se definirá como saneo, acopio, relleno no estructural, reutilización condicionada o gestión externa, según sus características geotécnicas, ambientales y de compactabilidad.

En la instalación de faenas aledaña, las excavaciones se definirán con criterios compatibles con su carácter temporal, el uso previsto de las plataformas, los accesos de obra, el drenaje

superficial y las condiciones de restitución o acondicionamiento final que resulten aplicables.

4.5 Rellenos y explanadas

Los rellenos y explanadas se diseñarán a partir de las cotas finales de plataforma, los criterios geotécnicos aplicables, el uso previsto de cada zona y las cargas asociadas a edificios, equipos, viales, plataformas de operación, zanjas y elementos enterrados.

La reutilización de materiales procedentes de excavación se considerará únicamente cuando dichos materiales cumplan los requisitos geotécnicos, ambientales y de compactación exigibles para el uso previsto.

De acuerdo con el Informe geotécnico DCOQ-GSV-Z1-GEO-IN-0001, y salvo que estudios complementarios o validaciones posteriores establezcan criterios más exigentes, se adoptarán los siguientes criterios:

UNIDAD / MATERIAL	CRITERIO
UG1	No apta para rellenos estructurales, rellenos bajo pavimentos ni apoyo de plataformas sensibles, salvo validación geotécnica específica.
UG2	Reutilizable con reserva, previa verificación de granulometría, plasticidad, sales, humedad y compactabilidad.
UG3	No apta directamente como relleno compactado cuando proceda de excavación en roca, martillo u otros medios especiales, salvo selección, tratamiento o aprobación geotécnica específica.
Material granular seleccionado	A emplear en rellenos estructurales, rellenos bajo pavimentos, viales, soleras, zanjas o zonas donde el material excavado no resulte apto.

Para rellenos bajo plataformas, viales, pavimentos, soleras y zanjas se emplearán materiales seleccionados, libres de materia orgánica, escombros, materiales deleznables o elementos que puedan afectar a la compactación, durabilidad o estabilidad del relleno.

Como criterio inicial, la compactación mínima será la definida por el estudio geotécnico, el diseño de pavimentos o la especificación particular del elemento. Para subbases granulares bajo plataformas, pavimentos, viales o elementos de obra civil se considerará una compactación mínima del 98% Proctor Modificado.

En zonas no estructurales, áreas granulares, zonas ajardinadas o áreas temporales de faena, el grado de compactación se ajustará al uso previsto, al tránsito previsto, al drenaje superficial y a las condiciones de restitución o acondicionamiento final que resulten aplicables.

Cuando se detecten materiales no aptos, suelos blandos, rellenos artificiales, materia orgánica o zonas alteradas, se

considerará su saneo, sustitución, estabilización o tratamiento específico conforme a las recomendaciones del estudio geotécnico.

4.6 Taludes

Los taludes de excavación y relleno se definirán a partir de las unidades geotécnicas presentes, la altura del desnivel, la geometría final de las plataformas, la presencia de viales, zanjas, drenajes, estructuras próximas y las condiciones de operación y mantenimiento.

Hasta disponer de la campaña geotécnica definitiva, se adoptarán los siguientes criterios para taludes de excavación con altura inferior a 3,00 m:

UNIDAD GEOTÉCNICA	TALUD TEMPORAL	TALUD PERMANENTE / SÍSMICO
UG1	1H:3V	1H:2V
UG2	1H:3V	1H:2V
UG3	Subvertical, con inspección geotécnica	Subvertical, con inspección geotécnica

Para taludes de excavación con altura superior a 3,00 m se adoptarán los siguientes criterios:

CONDICIÓN DE TERRENO	CRITERIO DE DISEÑO
UG1, UG2, rellenos o materiales alterados	Talud más tendido que los valores indicados para H ≤ 3,00 m, definido por la geotecnia definitiva.
UG3 o roca meteorizada competente	Talud no más vertical que 1H:4V, con bermas intermedias ancho mínimo 1,00 m.

Las transiciones entre plataformas se resolverán mediante taludes estables siempre que exista espacio suficiente y se garantice la funcionalidad de viales, edificios, equipos, drenajes y redes enterradas. Cuando no sea posible resolver la transición mediante talud, se dispondrán bermas, muros u otros elementos de contención, coordinados con la disciplina estructural.

La estabilidad de los taludes deberá ser verificada mediante un estudio específico de estabilidad en fases posteriores de diseño, de acuerdo con el informe geotécnico del proyecto, el Manual de Carreteras del MOP y la normativa chilena aplicable. Dicho estudio deberá considerar, según corresponda, las condiciones temporales de construcción, permanentes y sísmicas, así como la presencia de plataformas, viales, zanjas, drenajes, estructuras, fundaciones próximas, cargas en coronación, agua y condiciones de operación y mantenimiento.

Como criterio de referencia, cuando existan fundaciones, estructuras, plataformas o elementos sensibles situados

en o próximos a taludes, se considerarán los factores de seguridad indicados en el **Manual de Carreteras del MOP, Volumen 3, apartado 3.1003.301(3) c) "Fundaciones en laderas"**, donde se establece **FSE ≥ 1,50** para solicitaciones estáticas y **FSS ≥ 1,10** para solicitaciones sísmicas. Estos valores deberán ser confirmados o complementados por el estudio específico de estabilidad de taludes y por el especialista geotécnico, adoptándose el criterio más exigente que resulte aplicable.

La geometría de los taludes de excavación y relleno se definirá de forma que el pie, coronación, bermas, cunetas asociadas, protecciones superficiales y derrames de talud queden íntegramente fuera de las zonas de exclusión ambiental, no intervención o restricción de ocupación. Cuando la geometría disponible no permita resolver la transición mediante talud sin invadir dichas zonas, se adoptarán soluciones de contención, ajuste de rasantes, reducción de plataforma, muro u otra solución compatible con la restricción ambiental.

En la instalación de faenas aledaña se adoptarán taludes compatibles con su carácter temporal, el tránsito de obra, la estabilidad de plataformas, el drenaje superficial y las condiciones de restitución o acondicionamiento final del área.

5. ZANJAS, CANALIZACIONES Y REDES ENTERRADAS

5.1 Cobertura mínima

Las zanjas, canalizaciones y redes enterradas se diseñarán a partir de la cota final de urbanización, vial terminado o plataforma proyectada.

Como criterio de diseño, salvo requisito más exigente de la disciplina responsable, fabricante, normativa aplicable o estudio geotécnico, se adoptarán las siguientes coberturas mínimas medidas desde la rasante final hasta la generatriz superior exterior de la conducción o canalización:

TIPO DE RED ENTERRADA	COBERTURA MÍNIMA
Conducciones hidráulicas de agua potable, agua de mar, salmuera, agua de proceso.	1,10 m
Colectores de drenaje y pluviales bajo viales, plataformas o zonas de tráfico. Canalizaciones eléctricas de fuerza bajo viales, plataformas o zonas de tráfico.	1,00 m
Colectores de drenaje y pluviales bajo zonas sin tráfico rodado. Canalizaciones eléctricas de fuerza en zonas sin tráfico rodado. Canalizaciones de instrumentación, control y comunicaciones bajo viales, plataformas o zonas de tráfico. Redes temporales de faena bajo zonas de tránsito de obra.	0,80 m
Canalizaciones de instrumentación, control y comunicaciones en zonas sin tráfico rodado. Redes temporales de faena en zonas sin tráfico rodado.	0,60 m

Cuando no sea posible alcanzar las coberturas mínimas anteriores, se dispondrá protección mecánica mediante losa, dado de hormigón, camisa, placa de protección u otra solución compatible con la red y con las cargas previstas.

5.2 Tipos de zanjas consideradas

Se considerarán, según aplique, los siguientes tipos de zanjas y canalizaciones. Las dimensiones deberán ajustarse en función del diámetro exterior de la conducción, número de canalizaciones, profundidad, cargas superficiales, condiciones geotécnicas y requerimientos de la disciplina responsable.

TIPO DE ZANJA	ANCHO MÍNIMO DE ZANJA	CAMA DE APOYO MÍNIMA	RECUBRIMIENTO INICIAL SOBRE CLAVE
Zanjas para conducciones hidráulicas principales, redes de proceso enterradas, drenaje y pluviales	Diámetro exterior + 0,60 m	0,15 m	0,30 m
Zanjas para canalizaciones eléctricas de fuerza	Ancho del conjunto de canalizaciones + 0,40 m	0,10 m	0,30 m
Zanjas para instrumentación, control y comunicaciones en zonas sin tráfico rodado	Ancho del conjunto de canalizaciones + 0,40 m	0,10 m	0,20 m
Zanjas para instrumentación, control y comunicaciones bajo viales, plataformas o zonas de tráfico	Ancho del conjunto de canalizaciones + 0,40 m	0,10 m	0,30 m
Zanjas para servicios auxiliares	Diámetro exterior o ancho del conjunto de canalizaciones + 0,60 m	0,15 m	0,30 m
Zanjas temporales asociadas a instalación de faenas sin tráfico rodado	Diámetro exterior o ancho del conjunto de canalizaciones + 0,40 m	0,10 m	0,20 m
Zanjas temporales asociadas a instalación de faenas bajo tránsito de obra	Diámetro exterior o ancho del conjunto de canalizaciones + 0,40 m	0,10 m	0,30 m

En conducciones circulares, el ancho mínimo de zanja se medirá respecto al diámetro exterior de la tubería, considerando un sobreancho mínimo de 0,30 m a cada lado. En conjuntos de canalizaciones eléctricas, instrumentación, control o comunicaciones, el ancho mínimo de zanja se medirá respecto a la

envolvente exterior del conjunto de canalizaciones, considerando un sobreancho mínimo de 0,20 m a cada lado.

Cuando no sea posible cumplir las coberturas mínimas indicadas, se incorporará protección mecánica mediante losa, dado de hormigón, camisa, placa de protección u otra solución compatible con la red y con las cargas previstas.

5.3 Camas de apoyo y rellenos

Las camas de apoyo se ejecutarán con arena o material granular seleccionado compatible con el elemento instalado. Salvo requisito más exigente del fabricante, de la disciplina responsable o del estudio geotécnico, se adoptarán los siguientes espesores mínimos:

ELEMENTO	ESPESOR MÍNIMO DE CAMA DE APOYO
Conducciones hidráulicas principales, redes de proceso, drenaje, pluviales y servicios auxiliares enterrados	0,15 m
Canalizaciones eléctricas de fuerza, instrumentación, control, comunicaciones y redes temporales asociadas a instalación de faenas	0,10 m

En zanjas excavadas en roca o material competente, el fondo se regularizará mediante la cama de apoyo prevista, evitando contactos puntuales entre la conducción o canalización y el terreno excavado.

Para rellenos de zanja se adoptarán los siguientes criterios:

ZONA DE RELLENO	CRITERIO
Relleno de protección	Material seleccionado en laterales y sobre la conducción o canalización, colocado de forma que garantice apoyo continuo, protección frente a cargas exteriores y limitación de deformaciones.
Relleno general bajo viales, plataformas o zonas de tráfico	Material apto compactado, compatible con el diseño del firme, las cargas previstas y la capacidad portante requerida.
Relleno general en zonas sin tráfico rodado o zonas temporales de faena	Material seleccionado o material procedente de excavación apto, compatible con el uso previsto, el drenaje superficial y las condiciones de restitución o acondicionamiento final.

Se adoptarán los siguientes recubrimientos mínimos y criterios de compactación:

ELEMENTO / ZONA	CRITERIO MÍNIMO
Relleno de protección sobre conducciones hidráulicas, redes de proceso, drenaje, pluviales y canalizaciones eléctricas de fuerza	0,30 m sobre generatriz superior o envolvente exterior
Relleno de protección sobre canalizaciones de instrumentación, control y comunicaciones en zonas sin tráfico rodado	0,20 m sobre envolvente exterior
Relleno general bajo viales, plataformas o zonas de tráfico	95% Proctor Modificado
Relleno general bajo firmes, soleras o plataformas pavimentadas	Coordinado con subbase, base o pavimento para evitar asientos diferenciales y discontinuidades en la explanada

5.4 Cruces e interferencias

Los cruces entre redes enterradas se resolverán en planta y alzado mediante coordinación 3D, perfiles longitudinales, secciones de coordinación o planos de interferencias, según la entidad del cruce.

Se adoptarán los siguientes criterios mínimos de diseño:

CONCEPTO	CRITERIO MÍNIMO DE DISEÑO
Separación vertical mínima entre redes en cruce	0,30 m
Separación horizontal mínima entre redes paralelas dentro de la planta	0,50 m
Separación horizontal entre redes sujetas a normativa específica, concesionarias, servicios sanitarios o redes de terceros	La exigida por la normativa o entidad responsable correspondiente
Separación mínima entre conducción enterrada y cimentaciones superficiales	1,00 m, sin invadir la zona de influencia de la cimentación
Separación mínima entre arquetas/cámaras y bordes de cimentación	1,00 m
Separación mínima entre redes enterradas y bordillos, cunetas o elementos de drenaje superficial	0,50 m
Cobertura mínima bajo viales o plataformas	Según tabla de coberturas mínimas del apartado correspondiente

Cruces bajo viales o zonas de tráfico con cobertura insuficiente	Protección mecánica obligatoria
Cruces próximos a estructuras, cámaras, equipos, cimentaciones o drenajes principales	Revisión específica en planta y alzado

En cada cruce se verificará la compatibilidad entre cotas de clave y solera, separaciones mínimas, pendientes funcionales, coberturas, accesibilidad futura, afección a estructuras, interferencias con drenajes y necesidad de protección mecánica.

Cuando no sea posible cumplir las separaciones mínimas indicadas, se adoptará una solución de protección o separación física. Se considerarán las siguientes soluciones de diseño:

SITUACIÓN	SOLUCIÓN DE DISEÑO
Cruce bajo vial con cobertura insuficiente	Losa de protección de hormigón armado de espesor mínimo 0,15 m, extendida al menos 0,30 m a cada lado de la red protegida.
Cruce de red crítica bajo zona de tráfico pesado	Camisa, canalización de protección, dado de hormigón o losa de reparto, según tipo de red y cargas previstas.
Cruce con separación vertical inferior a 0,30 m	Protección mecánica localizada entre redes mediante losa, placa, encamisado o elemento separador.
Cruce próximo a cimentación	Desvío de trazado o protección específica, manteniendo una separación mínima de 1,00 m salvo validación estructural y geotécnica.
Cruce con red eléctrica, instrumentación, control o comunicaciones	Protección mecánica y señalización de la canalización cuando exista riesgo de afección por excavaciones futuras o cargas superficiales.
Cruce en zona de faena temporal	Protección compatible con el tránsito de obra y con las condiciones de restitución o permanencia previstas.

Cuando una normativa específica, la disciplina responsable de la red, el fabricante, la autoridad competente o la entidad explotadora establezca separaciones mayores, se adoptará el valor más exigente.

5.5 Arquetas, cámaras y registros

Se considerarán registros, como mínimo, en los siguientes puntos:

SITUACIÓN	CRITERIO DE DISPOSICIÓN
Cambios de dirección	Registro en el punto de cambio de alineación, salvo que la red permita inspección y mantenimiento sin registro intermedio.
Cambios de pendiente	Registro en el punto de cambio de rasante o pendiente funcional.
Cambios de sección	Registro en el punto de transición entre diámetros, secciones o tipologías de canalización.
Cruces relevantes	Registro antes o después del cruce cuando sea necesario para inspección, mantenimiento o protección de la red.
Puntos de conexión	Registro en acometidas, derivaciones, incorporaciones y conexiones entre redes.
Puntos de inspección o mantenimiento	Registro en válvulas, elementos de control, puntos de limpieza, puntos de purga, puntos de medida o elementos que requieran acceso.
Tramos rectos de longitud significativa	Registro intermedio cuando la longitud del tramo dificulte la inspección, limpieza, tendido, reposición o mantenimiento de la red.

Como criterio de diseño para tramos rectos, se adoptarán las siguientes separaciones máximas entre registros, salvo requisito más exigente de la disciplina responsable, normativa aplicable, fabricante o entidad explotadora:

TIPO DE RED O CANALIZACIÓN	SEPARACIÓN MÁXIMA ENTRE REGISTROS
Colectores de drenaje y pluviales en tramos rectos	50 m
Colectores principales o redes registrables de mayor entidad	100 m
Canalizaciones eléctricas de fuerza	Según criterio de la disciplina eléctrica y radios de tendido de cables
Canalizaciones de instrumentación, control y comunicaciones	Según criterio de la disciplina responsable y necesidades de tendido, inspección y mantenimiento
Redes temporales de faena	Según trazado, uso previsto y condiciones de restitución o permanencia

Las tapas, marcos y rejillas se seleccionarán en función de la ubicación, el tipo de tráfico previsto, la carga de uso, el ambiente de exposición, la necesidad de ventilación, la compatibilidad química y la accesibilidad para mantenimiento.

Se adoptarán los siguientes criterios de selección:

UBICACIÓN / USO	SOLUCIÓN PREVISTA	MATERIAL PREFERENTE
Viales interiores, accesos, plataformas con tráfico rodado, zonas de maniobra y zonas de mantenimiento con vehículos pesados	Tapas, marcos y rejillas aptos para tráfico rodado, seleccionados según la carga de uso prevista	Fundición dúctil
Sumideros y canaletas de drenaje en viales o zonas de circulación	Rejillas de drenaje aptas para tráfico rodado, con marco compatible con el pavimento	Fundición dúctil
Pozos de inspección, cámaras y arquetas de drenaje en zonas sin tráfico rodado	Tapas registrables o rejillas antideslizantes	Fundición dúctil, PRFV o acero protegido, según ambiente
Arquetas eléctricas, instrumentación, control y comunicaciones en zonas técnicas sin tráfico rodado	Tapas registrables identificadas por servicio	PRFV
Arquetas eléctricas, instrumentación, control y comunicaciones bajo viales, plataformas o zonas de circulación	Tapas registrables con marco apto para tráfico rodado	Fundición dúctil
Registros en ambiente marino, salino, con presencia de agua de mar, salmuera, reactivos o drenajes químicos, sin tráfico rodado	Tapas registrables resistentes a corrosión y compatibles químicamente	PRFV
Plataformas técnicas, pasarelas, huecos técnicos y registros ventilados	Rejilla tipo tramex antideslizante y desmontable	Acero galvanizado, acero inoxidable o PRFV, según ambiente
Zonas peatonales, aceras o recorridos de operación sin tráfico rodado	Tapas registrables antideslizantes, enrasadas con el pavimento	PRFV, fundición dúctil ligera o acero protegido

En zonas sometidas a tráfico rodado, maniobra de camiones, tránsito de vehículos de mantenimiento o cargas concentradas, las tapas, marcos y rejillas serán aptas para tráfico rodado y se seleccionarán conforme a las cargas de uso previstas, la normativa chilena aplicable, los criterios del

Manual de Carreteras del MOP cuando resulten aplicables y las especificaciones del fabricante.

En ambientes marinos, salinos, con presencia de agua de mar, salmuera, reactivos o drenajes químicos, se evitarán soluciones metálicas no protegidas. En estos casos se adoptarán materiales resistentes a corrosión, siendo preferente el PRFV cuando no exista tráfico rodado sobre el elemento.

Las rejillas tipo tramex se considerarán en plataformas técnicas, pasarelas, huecos técnicos, registros ventilados y zonas donde se requiera drenaje superficial, ventilación o inspección visual. Como criterio de diseño se adoptarán las siguientes características:

ELEMENTO	CRITERIO DE DISEÑO
Tipo de rejilla	Tramex antideslizante y desmontable
Pletina portante	30 x 2 mm o 30 x 3 mm
Malla	30 x 30 mm
Dimensión máxima de panel	3,00 x 1,00 m
Acabado en ambiente exterior no agresivo	Acero galvanizado
Acabado en ambiente marino, salino o corrosivo	PRFV o acero inoxidable, según exposición y carga
Fijación	Elementos desmontables y resistentes a corrosión
Condición superficial	Acabado antideslizante

6. DRENAJE SUPERFICIAL, PLUVIALES Y DRENAJES DE PLANTA

6.1 Criterios hidrológicos de diseño

Para el dimensionamiento del sistema de drenaje se utilizarán las curvas intensidad-duración-frecuencia aplicables al emplazamiento, de acuerdo con el Manual de Carreteras del MOP, Volumen 3, o la fuente hidrológica aprobada para el proyecto.

Como criterios de diseño se adoptarán los siguientes periodos de retorno:

ELEMENTO DE DRENAJE	PERIODO DE RETORNO DE DISEÑO
Drenaje superficial interior de plataformas, zonas pavimentadas y zonas de operación	10 años
Cunetas interiores, canaletas, sumideros y colectores secundarios	10 años
Colectores principales de pluviales y obras de descarga	25 años
Drenaje de viales principales, accesos y zonas de maniobra	25 años
Obras de protección frente a escorrentía exterior, cunetas de coronación y descargas en puntos sensibles	25 años
Comprobación de no afección grave a edificios, salas eléctricas, equipos críticos y plataformas principales	50 años
Drenaje temporal de instalación de faenas	10 años

Los periodos de retorno indicados se adoptan como criterios de diseño del proyecto, definidos a partir de la metodología hidrológica del Manual de Carreteras del MOP, Volumen 3, y contrastados con los criterios del Manual de Drenaje Urbano de la DOH, considerando la criticidad hidráulica, operacional y ambiental de cada elemento, su carácter interior o principal, y las consecuencias asociadas a su eventual fallo hidráulico.

Para cuencas reducidas interiores de planta se podrá emplear el método racional, considerando la superficie aportante, el coeficiente de escorrentía, la intensidad de lluvia correspondiente y el tiempo de concentración de la cuenca.

Se adoptarán los siguientes coeficientes de escorrentía:

TIPO DE SUPERFICIE	COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA C
Cubiertas de edificios	0,90
Pavimento de hormigón	0,90

TIPO DE SUPERFICIE	COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA C
Pavimento asfáltico	0,85
Plataformas industriales impermeables	0,85
Zonas granulares compactadas	0,50
Terreno natural compactado o explanada sin pavimentar	0,35
Taludes y zonas de terreno natural	0,30
Zonas ajardinadas o restauradas	0,25

En superficies mixtas se adoptará un coeficiente ponderado en función de las áreas reales de aportación.

6.2 Pendientes superficiales y rasantes de drenaje

Las rasantes de plataformas, viales y zonas exteriores se definirán para garantizar la evacuación superficial hacia los elementos de captación.

Se adoptarán las siguientes pendientes mínimas:

ZONA	PENDIENTE MÍNIMA DE DISEÑO
Plataformas pavimentadas de hormigón	1,00%
Plataformas asfaltadas	1,00%
Viales interiores, pendiente longitudinal	0,50%
Viales interiores, pendiente transversal	1,50%
Aceras y recorridos peatonales exteriores	1,00%
Zonas granulares compactadas	2,00%
Zonas no pavimentadas o restauradas	2,00%
Cunetas revestidas	0,50%
Canaletas lineales	0,50%
Colectores enterrados de pluviales	0,50%

6.3 Elementos de captación y conducción

El drenaje superficial se resolverá mediante cunetas, canaletas, sumideros, colectores enterrados, cámaras, arquetas y obras de descarga, según la geometría de la planta y el tipo de superficie drenada.

ELEMENTO	CRITERIO DE USO
Cunetas de coronación	En cabecera de taludes, plataformas superiores o zonas donde sea necesario interceptar escorrentía exterior.
Cunetas de pie	En la base de taludes, límites de plataformas o zonas donde se concentre escorrentía superficial.
Canaletas lineales	En plataformas pavimentadas, accesos a edificios, zonas de operación y puntos donde se requiera captación longitudinal.
Sumideros	En puntos bajos de viales, plataformas y zonas pavimentadas.
Colectores enterrados	Para conducción de caudales captados hacia cámaras, puntos de descarga o red principal de pluviales.
Cámaras y arquetas	En cambios de dirección, cambios de pendiente, cambios de sección, conexiones y tramos de mantenimiento.
Obras de descarga	En puntos de vertido, con protección frente a erosión y disipación de energía cuando sea necesario.

Las cunetas y canaletas se dimensionarán para el caudal de diseño correspondiente, manteniendo resguardo hidráulico suficiente.

Como criterios de diseño se adoptarán:

PARÁMETRO	VALOR DE DISEÑO
Resguardo mínimo en cunetas y canales revestidos	0,10 m
Resguardo mínimo recomendado en elementos abiertos	20% de la altura útil
Velocidad mínima en colectores para evitar sedimentación	0,60 m/s
Velocidad máxima en colectores sin protección especial	3,00 m/s
Velocidad máxima en cunetas no revestidas	1,00 m/s
Velocidad máxima en cunetas revestidas	3,00 m/s
Diámetro mínimo de colector enterrado de pluviales	DN 200
Diámetro mínimo recomendado en colectores principales	DN 315

6.4 Colectores enterrados de pluviales

Los colectores enterrados de pluviales se diseñarán en función del caudal de aportación, pendiente disponible, cobertura, cargas superficiales, condiciones geotécnicas y criterios de mantenimiento.

Se adoptarán los siguientes criterios:

CONCEPTO	CRITERIO DE DISEÑO
Funcionamiento hidráulico	Flujo por gravedad.
Grado máximo de llenado en caudal de diseño	80% del diámetro interior.
Pendiente mínima	0,50%.
Diámetro mínimo	DN 200.
Diámetro mínimo en colectores principales	DN 315.
Velocidad mínima	0,60 m/s.
Velocidad máxima sin protección especial	3,00 m/s.
Material en zonas sin cargas especiales	PVC, PEAD, PRFV u hormigón, según diámetro y condiciones de proyecto.
Material bajo viales o zonas de tráfico	Tubería apta para cargas de tráfico, con rigidez o clase resistente compatible con la cobertura y el firme.
Registros	En cambios de dirección, pendiente, sección, conexión y tramos rectos significativos.
Separación máxima entre registros en colectores secundarios	50 m.
Separación máxima entre registros en colectores principales	100 m.

En cruces bajo viales, plataformas o zonas de tráfico se respetarán las coberturas mínimas definidas para zanjas y redes enterradas. Cuando no se alcance la cobertura mínima, se dispondrá protección mecánica mediante losa, dado de hormigón, camisa o solución equivalente.

6.5 Sumideros y rejillas

ELEMENTO	MATERIAL / ACABADO
Sumideros en viales	Marco y rejilla aptos para tráfico rodado
Rejillas en zonas de tráfico	Fundición dúctil
Rejillas en zonas técnicas sin tráfico	PRFV, acero galvanizado o acero inoxidable
Registros ventilados o plataformas técnicas	Acero galvanizado, acero inoxidable o PRFV

Las rejillas ubicadas en viales, accesos, plataformas de tráfico, zonas de maniobra o mantenimiento con vehículos pesados serán de fundición dúctil y aptas para tráfico rodado.

En ambientes marinos, salinos, con agua de mar, salmuera, reactivos o drenajes químicos se adoptarán materiales resistentes a corrosión. En zonas sin tráfico rodado, el PRFV será la solución preferente.

7. VIALES, PAVIMENTOS Y APARCAMIENTOS

7.1 Categorías de viales y cargas de diseño

A efectos de diseño civil, se diferenciarán las siguientes categorías de tráfico:

CATEGORÍA	ZONAS INCLUIDAS	CRITERIO DE CARGA
Tráfico pesado	Accesos principales, viales interiores principales, zonas de maniobra, carga y descarga, accesos de reactivos, áreas de mantenimiento pesado y rutas de grúa móvil	Eje tándem de 150 kN y eje posterior de 150 kN
Tráfico ligero	Viales secundarios, caminos de mantenimiento ligero, accesos ocasionales y zonas de circulación de vehículos livianos	Dos ejes de 50 kN cada uno, con dos ruedas por eje, separación entre ruedas de 2,00 m y distancia entre ejes de 3,00 m
Tráfico peatonal	Aceras, pasos peatonales, accesos a edificios y recorridos de operación	Carga peatonal y mantenimiento ligero
Tráfico temporal de faena	Caminos y plataformas temporales de obra	Cargas de vehículos de obra, camiones, maquinaria y tránsito temporal previsto

Las rutas que puedan ser utilizadas por camiones de reactivos, camiones de retirada de residuos, transporte de membranas, equipos principales, grúas móviles, vehículos de emergencia o mantenimiento pesado se considerarán como viales de tráfico pesado.

7.2 Criterios geométricos de viales

Los viales se diseñarán garantizando la circulación segura de los vehículos previstos, la accesibilidad a edificios y equipos, la evacuación de pluviales y la compatibilidad con plataformas, taludes, zanjas, redes enterradas y cerramientos.

Se adoptarán los siguientes criterios geométricos:

TIPO DE VIAL	ANCHO DE CALZADA MÍNIMO	BERMA / MARGEN LATERAL	PENDIENTE MÁXIMA	RADIO / CRITERIO GEOMÉTRICO
Acceso principal	6,00 m	1,25 m	6%	Radio mínimo de trazado 50 m
Camino secundario	6,00 m	1,00 m	12%	Radio mínimo de trazado 15 m

TIPO DE VIAL	ANCHO DE CALZADA MÍNIMO	BERMA / MARGEN LATERAL	PENDIENTE MÁXIMA	RADIO / CRITERIO GEOMÉTRICO
Vial interior principal de planta	6,00 m	Según implantación y drenaje	8%	Radio interior mínimo en giros 8,00 m
Vial interior secundario	6,00 m	Según implantación y drenaje	12%	Radio interior mínimo en giros 8,00 m

7.3 Explanada y criterios geotécnicos

El diseño de firmes y pavimentos partirá de la capacidad de soporte de la explanada y de los resultados del estudio geotécnico.

Hasta disponer de la campaña geotécnica definitiva, se adoptarán los siguientes criterios asociados a las unidades geotécnicas disponibles:

UNIDAD / MATERIAL	CRITERIO PARA VIALES Y PAVIMENTOS
UG1	No apta como apoyo directo de viales, pavimentos o plataformas sensibles, salvo validación geotécnica. Se considerará saneo, sustitución o mejora cuando aparezca bajo firmes.
UG2	Apta como explanada o apoyo de pavimentos previa verificación de granulometría, plasticidad, sales, humedad, compactabilidad y capacidad portante.
UG3	Material competente o rocoso. Se regularizará la superficie de apoyo y se dispondrán capas de transición o nivelación cuando sea necesario.
Rellenos estructurales bajo firmes	Material seleccionado, compactado y controlado conforme a requisitos de pavimento y geotecnia.
Zonas con rellenos artificiales, materia orgánica o suelos alterados	Saneo, sustitución, estabilización o tratamiento específico.

Como criterio de compactación:

ZONA	COMPACTACIÓN MÍNIMA
Subbase granular bajo viales, pavimentos, plataformas o soleras	98% Proctor Modificado
Relleno estructural bajo pavimentos	95% Proctor Modificado

ZONA	COMPACTACIÓN MÍNIMA
Rellenos generales en zonas sin tráfico	95% Proctor Modificado o valor definido por geotecnia según uso
Zonas granulares de baja exigencia o áreas temporales de faena	Compactación compatible con tránsito previsto, drenaje y restitución final

7.4 Firme asfáltico en viales

Los viales de acceso e interiores se diseñarán de acuerdo con la normativa chilena aplicable, el Manual de Carreteras del MOP, las condiciones geotécnicas del emplazamiento y las cargas de tráfico previstas.

A efectos de diseño se distinguirán, como mínimo, las categorías de tráfico pesado, tráfico ligero y tráfico temporal de obra o faena, según el uso previsto de cada vial, la frecuencia de paso, el tipo de vehículo, las cargas por eje y las necesidades de operación, mantenimiento, montaje y transporte de equipos.

CATEGORÍA DE TRÁFICO	USO PREVISTO
Tráfico pesado	Viales principales de acceso y operación, zonas de maniobra, transporte de reactivos, acceso de camiones, grúas móviles, vehículos de montaje o transporte de equipos.
Tráfico ligero	Viales secundarios, accesos de mantenimiento ordinario, vehículos de operación, turismos, camionetas y vehículos ligeros de servicio.
Tráfico temporal de obra o faena	Caminos, accesos y plataformas provisionales empleados durante construcción, montaje, acopios o actividades temporales de faena.

Los firmes se dimensionarán conforme al **Manual de Carreteras del MOP**, mediante el **método AASHTO** de diseño estructural de pavimentos, a partir de la categoría de tráfico asignada, los ejes equivalentes acumulados durante el periodo de diseño, la capacidad portante de la explanada definida por la geotecnia y las cargas de operación, mantenimiento y construcción de la planta.

Como sección tipo preliminar de diseño para viales interiores se considerará:

CAPA	MATERIAL	ESPESOR DE DISEÑO
Carpeta de rodadura	Mezcla asfáltica en caliente	5–7 cm
Base granular	Material granular triturado compactado	15–25 cm
Subbase granular	Material granular compactado	15–25 cm
Explanada	Terreno natural apto o relleno estructural compactado	Según geotecnia

Los espesores indicados tienen carácter preliminar y deberán verificarse mediante el dimensionamiento estructural del firme, conforme al **método AASHTO** recogido en el Manual de Carreteras del MOP, considerando la categoría de tráfico asignada, los ejes equivalentes acumulados, la capacidad soporte de la explanada, los resultados del informe geotécnico del proyecto y las condiciones reales de operación, mantenimiento y construcción.

El trazado de viales, caminos de mantenimiento, accesos temporales y zonas de maniobra se mantendrá fuera de las zonas de exclusión ambiental, no intervención o restricción de ocupación definidas por la documentación ambiental del proyecto.

7.5 Pavimentos de hormigón y plataformas industriales

Los pavimentos de hormigón y plataformas industriales se diseñarán conforme a la normativa chilena aplicable, en particular NCh170, NCh430 y DS60, así como a los criterios estructurales del proyecto. El diseño considerará las cargas de operación, mantenimiento y montaje, el tránsito previsto, la capacidad soporte de la explanada, las condiciones de exposición ambiental y los requisitos de durabilidad.

Como criterio general de proyecto, se considerará hormigón mínimo G30 para plataformas industriales permanentes, salvo que el cálculo estructural, la exposición ambiental, la agresividad del medio o la documentación contractual aplicable exijan una resistencia superior. El diseño incorporará, según corresponda, armadura o malla de reparto, juntas de retracción, juntas de construcción y juntas de dilatación para el control de fisuración.

Los criterios mínimos de referencia serán los siguientes:

CONCEPTO	CRITERIO MÍNIMO DE REFERENCIA
Plataformas industriales permanentes	Hormigón G30; resistencia característica a compresión 30 MPa
Recubrimiento en losas	30 mm salvo criterio estructural o ambiental más exigente
Elementos expuestos a suelo o intemperie	50 mm salvo criterio estructural o ambiental más exigente
Elementos contra suelo, fundaciones u obras marinas	75 mm salvo criterio estructural o ambiental más exigente
Control de fisuración	Armadura/malla de reparto y juntas, según cálculo estructural
Espesores de pavimento, base y subbase	Según cargas, geotecnia y cálculo específico

Como sección tipo preliminar se adoptará:

CAPA	MATERIAL	ESPESOR DE DISEÑO
Subbase	Árido natural granular compactado	20 cm
Base	Árido artificial granular compactado	20 cm
Pavimento	Hormigón armado o reforzado con malla	20 cm

La sección indicada tendrá carácter preliminar y no sustituye el dimensionamiento estructural específico. Los espesores definitivos deberán verificarse en función de las cargas previstas, categoría de uso, capacidad soporte de la explanada, informe geotécnico del proyecto, condiciones de exposición, requisitos de durabilidad y criterios estructurales aplicables.

El pavimento de hormigón se diseñará con acabado superficial compatible con el uso previsto:

ZONA	ACABADO RECOMENDADO
Zonas con reactivos, salmuera o agua de mar	Acabado resistente y compatible con exposición química
Zonas de carga y descarga	Acabado reforzado frente a desgaste y cargas concentradas

7.6 Zonas granulares y caminos de mantenimiento

En zonas donde no se requiera tráfico rodado habitual ni pavimento rígido o asfáltico, se considerarán acabados granulares.

Se adoptarán los siguientes criterios:

ZONA	SOLUCIÓN / ACABADO	DIMENSIÓN / CRITERIO
Caminos de mantenimiento sin tráfico pesado	Grava o material granular compactado	Espesor mínimo 10 cm
Zonas perimetrales junto a equipos sin tráfico rodado	Grava de tamaño medio	Tamaño aprox. 10 mm; espesor 10 cm
Zonas no pavimentadas de baja exigencia	Material granular compactado	Pendiente mínima 2,00%
Áreas temporales de faena	Material granular compatible con tránsito de obra	Espesor según tránsito previsto
Zonas restauradas o ajardinadas	Capa compatible con restitución final	Según tratamiento paisajístico/restauración

7.7 Aceras, recorridos peatonales y accesibilidad

Se adoptarán los siguientes criterios:

ELEMENTO	CRITERIO DE DISEÑO
Ancho mínimo de acera o recorrido peatonal	1,20 m
Pendiente longitudinal recomendada	≤ 6,00%
Pendiente transversal	1,00% – 2,00%
Pendiente máxima transversal	3,00%
Pavimento	Hormigón, baldosa exterior o pavimento antideslizante
Acabado	Antideslizante y apto para exterior
Cruces con viales	Señalización horizontal y rebaje cuando corresponda
Acceso a edificios	Coordinado con cotas de umbral, drenaje y accesibilidad

Cuando resulte aplicable, se considerarán los requisitos de accesibilidad de la normativa chilena vigente, la OGUC y la Ley N°20.422.

7.8 Aparcamientos

Los aparcamientos se diseñarán próximos a los accesos de personal, edificios de operación, control o mantenimiento, evitando interferencias con la circulación de camiones, zonas de maniobra, áreas de proceso y rutas de emergencia.

Se adoptarán las siguientes dimensiones mínimas:

TIPO DE PLAZA / ELEMENTO	DIMENSIONES MÍNIMAS
Plaza estándar	5,00 x 2,50 m
Plaza accesible	5,00 x 2,50 m + franja lateral de circulación segura de 1,10 m

7.9 Bordillos

Los viales, plataformas y aparcamientos se coordinarán con el sistema de drenaje superficial de la planta.

Se considerarán los siguientes elementos:

ELEMENTO	SOLUCIÓN	MATERIAL / DIMENSIONES
Bordillos en viales, aceras y aparcamientos	Bordillo prefabricado sobre base de hormigón	Hormigón prefabricado, 30 x 16 x 100 cm
Bordillos bajos en zonas granulares o ajardinadas	Bordillo bajo prefabricado	Hormigón prefabricado, 20 x 8 x 100 cm

7.10 Señalización y seguridad vial interior

Los viales interiores incorporarán señalización horizontal y vertical para ordenar la circulación dentro de la planta, limitar velocidades, delimitar zonas de maniobra, proteger recorridos peatonales y reducir interferencias entre vehículos, peatones, equipos, edificios y áreas de operación.

La señalización se coordinará con el Manual de Señalización de Tránsito, el Manual de Carreteras del MOP y los criterios internos de operación, mantenimiento y seguridad del proyecto.

Se adoptarán los siguientes criterios de diseño:

ELEMENTO	CRITERIO DE DISEÑO	VALOR
Velocidad máxima en viales interiores principales	Limitación mediante señalización vertical	20 km/h
Velocidad máxima en zonas de maniobra, carga, descarga o mantenimiento	Limitación específica en zonas de operación	10 km/h
Señalización horizontal de bordes, ejes o delimitación de zonas	Pintura vial sobre pavimento	Ancho mínimo de línea 10 cm
Delimitación de plazas de aparcamiento	Pintura vial sobre pavimento	Ancho mínimo de línea 10 cm
Pasos peatonales interiores	Señalización horizontal en cruces entre recorridos peatonales y viales	Franjas de 0,50 m de ancho
Separación entre franjas de paso peatonal	Separación regular entre bandas	0,50 m
Anchura mínima del paso peatonal	Adaptada al recorrido peatonal y al ancho de acera	1,20 m

ELEMENTO	CRITERIO DE DISEÑO	VALOR
Señales verticales interiores	Señales normalizadas según Manual de Señalización de Tránsito	Dimensiones normalizadas según tipo de señal
Zonas de carga y descarga	Delimitación horizontal y señalización vertical específica	Según área de maniobra definida
Zonas de tráfico pesado	Señalización específica y separación respecto a recorridos peatonales	Según trazado de circulación
Faenas temporales	Señalización compatible con tránsito de obra, accesos provisionales y seguridad	Según plan de circulación de obra

8. CERRAMIENTOS

8.1 Cerramiento perimetral

Como solución de diseño se adoptará:

ELEMENTO	SOLUCIÓN ADOPTADA	MATERIAL / DIMENSIÓN
Cerramiento perimetral	Cerramiento metálico galvanizado	Altura mínima 2,40 m
Malla	Malla electrosoldada o equivalente	Luz aproximada 38 x 38 mm; alambre Ø3,15 mm
Protección superior	Tres líneas de alambre de púas	Acero galvanizado
Postes intermedios	Poste tubular metálico galvanizado	Ø75 mm; separación máxima 3,00 m
Postes de esquina, extremos, arranques de portón y puntos de tensado	Poste tubular metálico galvanizado reforzado	Ø150 mm
Arriostramientos	Tubo metálico galvanizado	Ø75 mm
Cimentación de postes intermedios	Dado independiente de hormigón	0,60 x 0,60 x 0,60 m
Cimentación de postes reforzados	Dado independiente de hormigón	0,80 x 0,80 x 0,80 m
Protección anticorrosiva	Galvanizado en caliente o sistema equivalente apto para ambiente marino	Según exposición
Tornillería, tensores y accesorios	Elementos resistentes a corrosión	Acero galvanizado o inoxidable

Los postes intermedios se dispondrán con separación máxima de 3,00 m. En esquinas, cambios de dirección, extremos de cerramiento, arranques de portones y puntos de tensado se emplearán postes reforzados.

La altura mínima del cerramiento será de 2,40 m, medida desde la rasante final exterior o interior más desfavorable. La protección superior con alambre de púas se dispondrá integrada en la coronación del cerramiento, manteniendo la continuidad de seguridad en todo el perímetro.

8.2 Puertas y accesos

Como solución de diseño se adoptará:

ELEMENTO	SOLUCIÓN ADOPTADA	MATERIAL / DIMENSIÓN
Portón principal rodado	Portón metálico galvanizado, manual o motorizado según sistema de control de accesos	Ancho libre mínimo 6,00 m; altura mínima 2,40 m
Puerta peatonal	Puerta metálica galvanizada integrada o independiente	Ancho libre mínimo 1,00 m; altura mínima 2,40 m
Estructura de portones	Bastidor tubular metálico	Acero galvanizado
Herrajes, bisagras, guías y accesorios	Elementos resistentes a corrosión	Acero galvanizado o inoxidable

9. EDIFICACIONES Y ACABADOS

9.1 Tipologías funcionales de recintos

TIPO DE RECINTO	CRITERIO DE DISEÑO
Recintos de operación, control y administración	Espacios protegidos, accesibles, ventilados, con acabados adecuados al uso continuo y a la presencia de personal.
Salas eléctricas, instrumentación y control	Recintos secos, protegidos frente a escorrentía, polvo, humedad, corrosión y acceso no autorizado.
Salas técnicas o de equipos	Espacios con accesos adecuados para mantenimiento, ventilación, limpieza y reposición de equipos.
Talleres, almacenes y zonas auxiliares	Recintos robustos, con pavimentos resistentes y accesos compatibles con carga, descarga y mantenimiento.
Zonas de reactivos o productos químicos	Recintos con acabados compatibles con exposición química, limpieza, ventilación, contención y drenaje controlado.
Aseos, vestuarios y zonas húmedas	Recintos con acabados lavables, impermeables y resistentes a humedad.
Casetas, módulos o edificaciones de faena	Soluciones compatibles con uso temporal, seguridad de obra, drenaje, accesos y restitución final.

9.2 Cubiertas y evacuación de pluviales

Las cubiertas de edificaciones, salas técnicas, casetas y recintos auxiliares se diseñarán para garantizar la evacuación controlada de pluviales, evitando acumulaciones de agua, filtraciones, vertidos sobre accesos, afecciones a equipos y descargas libres que puedan generar erosión o salpicaduras.

Se adoptarán los siguientes criterios de diseño:

ELEMENTO	CRITERIO DE DISEÑO
Pendiente mínima de cubierta	8%
Evacuación de pluviales	Mediante canalones, bajantes, gárgolas o sistema equivalente conectado a punto de drenaje definido
Bajantes	Conducidas hasta red de pluviales, canaleta, sumidero o punto de descarga protegido
Canalones y remates exteriores	Material compatible con ambiente marino, exposición salina y radiación solar

ELEMENTO	CRITERIO DE DISEÑO
Cubiertas en ambiente corrosivo	Materiales resistentes a corrosión o con protección anticorrosiva adecuada

Las bajantes y puntos de descarga se coordinarán con el drenaje superficial de la planta, evitando descargas directas sobre taludes, cimentaciones, plataformas, viales, aceras, equipos o zonas de paso. Cuando la descarga se realice sobre terreno natural o zona no pavimentada, se dispondrá protección frente a erosión mediante escollera, hormigón, geotextil protegido o solución equivalente.

9.3 Acabados de pavimentos interiores

Los pavimentos interiores se seleccionarán en función del uso del recinto, cargas previstas, tránsito, limpieza, humedad, presencia de sales, reactivos, agua de mar o salmuera, y mantenimiento.

Se adoptarán los siguientes criterios:

ZONA / USO	ACABADO DE PAVIMENTO
Salas eléctricas, control e instrumentación	Pavimento continuo, liso, antideslizante y de baja generación de polvo
Salas técnicas y de equipos	Pavimento industrial o acabado continuo resistente
Talleres, almacenes y zonas auxiliares	Pavimento industrial resistente
Zonas con reactivos	Revestimiento compatible químicamente
Zonas con agua de mar o salmuera	Acabado resistente a cloruros y humedad
Pasillos y zonas de tránsito peatonal	Pavimento antideslizante
Aseos, vestuarios y zonas húmedas	Pavimento impermeable y antideslizante
Módulos o edificaciones de faena	Pavimento compatible con uso temporal

Los pavimentos interiores tendrán acabado antideslizante en zonas con riesgo de humedad, salpicaduras, limpieza frecuente o tránsito operativo.

9.4 Carpinterías, puertas, portones, lamas y cerrajería

Se adoptarán los siguientes criterios:

ELEMENTO	MATERIALES	DIMENSIÓN / REQUISITO
Puertas peatonales exteriores	Acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio protegido, PRFV o solución	Ancho libre mínimo 0,90 m; altura libre mínima 2,10 m

ELEMENTO	MATERIALES	DIMENSIÓN / REQUISITO
	equivalente resistente a corrosión	
Puertas de salas técnicas y accesos de mantenimiento	Acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio protegido, PRFV o solución equivalente resistente a corrosión	Ancho libre mínimo 1,20 m; altura libre mínima 2,10 m; dimensión final según equipo de mayor tamaño
Portones de mantenimiento o acceso de vehículos	Bastidor metálico galvanizado, acero inoxidable, aluminio protegido o solución equivalente	Ancho libre mínimo 2,50 m para mantenimiento; 4,00 m para acceso de vehículos; altura libre mínima 2,50–3,50 m según uso
Rejillas de ventilación y lamas exteriores	PRFV, aluminio protegido, acero galvanizado, acero inoxidable o material equivalente resistente a corrosión	Dimensión, separación e inclinación según caudal de ventilación y protección frente a entrada de lluvia

9.5 Plataformas, pasarelas, escaleras y registros

Las plataformas, pasarelas, escaleras y registros asociados a edificaciones, salas técnicas o equipos se diseñarán para permitir el acceso seguro a operación, inspección y mantenimiento.

Se adoptarán los siguientes criterios:

ELEMENTO	CRITERIO DE DISEÑO
Ancho mínimo de pasarela de mantenimiento	0,80 m
Ancho mínimo recomendado en recorridos habituales	1,00 m
Altura mínima de barandilla	1,10 m
Altura de pasamanos	0,90–1,00 m
Altura mínima de rodapié	0,10 m
Superficie de tránsito	Antideslizante
Rejilla tipo tramex	Desmontable y antideslizante
Pletina tramex	30 x 2 mm o 30 x 3 mm
Malla tramex	30 x 30 mm

Dimensión máxima de panel tramex	3,00 x 1,00 m

En ambientes marinos, salinos, con salmuera, agua de mar, reactivos o drenajes químicos, las plataformas, pasarelas y registros se resolverán con materiales resistentes a corrosión, tales como PRFV, acero inoxidable, acero galvanizado con protección adecuada u otra solución compatible con la exposición y la carga de uso.

10. ELEMENTOS AUXILIARES

10.1 Bancadas, pedestales y apoyos auxiliares

Las bancadas, pedestales y apoyos auxiliares se dispondrán para equipos menores, armarios, cajas, pequeños elementos mecánicos, instrumentos, soportes de canalizaciones, elementos de señalización, defensas o protecciones locales.

ELEMENTO	DIMENSIÓN
Pedestales de equipos menores	Altura mínima sobre pavimento 0,15 m
Bancadas sobre plataformas exteriores	Altura mínima 0,15 m
Apoyos de armarios o cuadros exteriores	Altura mínima 0,20 m sobre pavimento terminado
Pequeños soportes de instrumentación	Separación mínima 0,50 m respecto a bordes de vial cuando sea posible
Apoyos en zonas con agua de mar, salmuera o reactivos	Protección anticorrosiva o material no metálico compatible
Apoyos sobre relleno	Compactación conforme a criterios geotécnicos y de pavimento

Los apoyos se implantarán evitando interferencias con pendientes de drenaje, puntos bajos, sumideros, canaletas, registros, arquetas, cámaras y recorridos de mantenimiento.

10.2 Barandillas, pasamanos, rodapiés y protecciones de huecos

Se dispondrán barandillas, pasamanos, rodapiés, tapas o protecciones físicas en desniveles, plataformas, escaleras, pasarelas, huecos técnicos, cámaras abiertas, registros y zonas con riesgo de caída de personas u objetos.

ELEMENTO	MATERIALES	DIMENSIÓN / REQUISITO
Barandillas	Acero galvanizado, acero inoxidable, PRFV o solución equivalente resistente a corrosión	Altura mínima 1,10 m
Pasamanos	Acero galvanizado, acero inoxidable, PRFV o solución equivalente	Altura 0,90–1,00 m
Rodapiés	Acero galvanizado, acero inoxidable, PRFV o material compatible	Altura mínima 0,10 m
Protecciones de huecos	Tapas, rejillas, barandillas desmontables o cerramientos locales	Aptas para la carga de uso prevista

ELEMENTO	MATERIALES	DIMENSIÓN / REQUISITO
Barandillas desmontables	Sistema metálico protegido o PRFV	Fijación segura y desmontable para mantenimiento
Cadenas o cierres temporales	Solo para delimitaciones temporales o de baja exposición	No sustituirán barandillas permanentes en desniveles relevantes

Las barandillas y protecciones se seleccionarán considerando ambiente marino, exposición a cloruros, proximidad a agua de mar, salmuera, reactivos, drenajes químicos y necesidades de desmontaje para mantenimiento.

10.3 Rejillas, tramex, tapas y registros auxiliares

Las rejillas, tapas y registros auxiliares se diseñarán para permitir acceso, inspección, ventilación, drenaje o protección de huecos, según corresponda.

ELEMENTO	MATERIALES	DIMENSIÓN / REQUISITO
Rejilla tipo tramex	Acero galvanizado, acero inoxidable o PRFV según ambiente	Pletina 30 x 2 mm o 30 x 3 mm; malla 30 x 30 mm
Paneles de tramex	Acero galvanizado, acero inoxidable o PRFV	Dimensión máxima 3,00 x 1,00 m
Tapas registrables interiores	Fundición dúctil, acero galvanizado, acero inoxidable, PRFV o material compatible	Enrasadas, antideslizantes y registrables
Tapas en zonas de tráfico	Fundición dúctil o solución apta para tráfico rodado	Selección según carga de uso
Tapas en ambiente corrosivo sin tráfico	PRFV, acero inoxidable o material compatible	Resistentes a corrosión y químicamente compatibles
Registros ventilados	Rejilla o tapa ventilada	Compatible con ventilación requerida y seguridad

Las tapas y rejillas situadas en viales, plataformas de tráfico, zonas de maniobra o mantenimiento con vehículos se seleccionarán para tráfico rodado. En zonas sin tráfico y con exposición salina, agua de mar, salmuera o reactivos, se adoptarán soluciones resistentes a corrosión, preferentemente PRFV o acero inoxidable según carga y uso.

10.4 Escaleras, plataformas y pasarelas auxiliares

Las escaleras, plataformas y pasarelas auxiliares se dispondrán cuando sea necesario garantizar acceso seguro a equipos, instrumentos, válvulas, registros, puntos de inspección o zonas elevadas.

ELEMENTO	DIMENSIÓN / REQUISITO
Pasarela de mantenimiento	Ancho mínimo 0,80 m
Recorrido habitual de operación	Ancho mínimo 1,00 m
Plataforma de operación	Dimensión según maniobra y equipo
Escalera fija	Ancho mínimo 0,80 m
Superficie de tránsito	Compatible con ambiente y carga
Barandilla	Altura mínima 1,10 m
Rodapié	Altura mínima 0,10 m

En ambientes corrosivos se utilizarán materiales resistentes a corrosión, tales como PRFV, acero inoxidable, acero galvanizado protegido o solución equivalente compatible con la exposición y carga de uso.